Druk in het dagelijkse leven

De formule $p = F/A$, de eenheden pascal, kilopascal en hectopascal, de luchtdruk met haar overdruk en onderdruk, en de druk van een gas.

1 Druk op een oppervlak

De **druk** is de **kracht gedeeld door de oppervlakte**. De SI-eenheid is de **pascal**: één newton per vierkante meter. Voor het weer gebruiken we handiger eenheden: **kilopascal, hectopascal, millibar en bar**. Eén bar is $100\,000$ **pascal**, ongeveer de luchtdruk op zeeniveau, en dat lees je in het weerbericht als 1000 hectopascal.

Bij **dezelfde kracht** geeft een **kleiner oppervlak een grotere druk**. Daarom snijdt een scherp mes beter dan een bot mes, en daarom dringt een naald zo gemakkelijk binnen. Duw je met 200 newton op $0{,}5$ vierkante meter, dan is de druk 400 **pascal**.

Met **sneeuwschoenen** zak je minder diep weg: je gewicht verandert niet, maar het **zooloppervlak is groter** en dus de druk kleiner. Een naaldhak doet precies het omgekeerde. Bij **dezelfde schoenmaat** zakt de **zwaarste persoon** het diepst, want zijn kracht op de modder is groter.

Leg je dezelfde baksteen op zijn **smalle kant**, dan blijft de **kracht gelijk** maar wordt de **druk groter**, want het contactoppervlak is kleiner. De druk hangt dus af van de **kracht**, van het **oppervlak** en daarmee ook van de **stand** van het voorwerp, maar niet van de kleur.

2 Rekenen met de druk

De formule in woorden: **druk is de grootte van de kracht per oppervlakte**, of $p = F/A$. De grootheid die je door de oppervlakte deelt, is dus de **kracht**. Duw je met 600 **newton op** $0{,}2$ **vierkante meter**, dan is de druk 3000 **pascal**, of 3 kilopascal.

De eenheden: de **pascal** is de SI-eenheid, en daarnaast gebruik je de **kilopascal** en de **hectopascal**. **Eén kilopascal is** 1000 **pascal** en **één hectopascal is** 100 **pascal**; de 1013 hectopascal van het weerbericht zijn dus $101\,300$ pascal. De **newton** is géén eenheid van druk, maar van kracht.

Uit de formule volgt rechtstreeks hoe je de druk **kleiner** maakt: het **oppervlak vergroten** of de **kracht verkleinen**. Daar werken de **brede rupsbanden** van een graafmachine op, de **sneeuwschoenen** van een wandelaar, de **brede poten** onder een zware kast en de brede banden van een rugzak. Een **duimspijker** wil net het omgekeerde: alle kracht op een piepklein oppervlak.

> Zo'n keuze tussen twee gelijkaardige voorwerpen is een klassieke examenvraag: welke van de twee kies je, en waarom? Je legt dat telkens uit met $p = F/A$: welke kracht werkt er, en op hoeveel oppervlak?

3 Luchtdruk, overdruk en onderdruk

De **luchtdruk** of **atmosferische druk** komt van het gewicht van de lucht boven ons en is op zeeniveau ongeveer 1013 **hectopascal**. Hij is **niet op elke hoogte dezelfde**: hoe hoger je komt, hoe minder lucht er nog boven je ligt en hoe lager de luchtdruk. Daarom staat een zak chips in de bergen bol.

Een **barometer** meet de **luchtdruk** buiten; een **manometer** meet de druk van een gas of vloeistof in een **vat of leiding**, zoals op een gasfles of een fietspomp. De luchtdruk **neemt af als je hoger komt**, want er staat minder lucht boven je. **Overdruk** is hoger dan de **omgevingsdruk**, **onderdruk** lager; een zuignap werkt op onderdruk.

Een druk die **hoger** is dan die van de omgeving, is **overdruk**; een druk die **lager** is, is **onderdruk**. In een opgepompte fietsband heerst overdruk, in een vacuümzak voor voeding onderdruk.

Met die twee verklaar je een rij alledaagse dingen. Je kan een vloeistof **met een rietje opzuigen** omdat je in het rietje **onderdruk** maakt: het verschil met de luchtdruk op de drank in het glas **duwt de vloeistof omhoog**. En je **oren suizen bij het opstijgen van een vliegtuig** omdat de **luchtdruk buiten daalt** terwijl de druk in je oor nog hoog blijft; slikken of gapen maakt die twee weer gelijk.

---

4 Druk in gassen

Volgens het **deeltjesmodel** ontstaat de druk van een gas doordat de deeltjes **tegen de wand botsen** en daar bij elke botsing op duwen. Miljarden botsingen per seconde geven samen een gelijkmatige druk. Een gas oefent dus druk uit **in alle richtingen**, ook naar boven.

Pers je een gas in een **kleiner volume** bij gelijke temperatuur, dan raakt elk deeltje de wand vaker en wordt de **druk groter**. Verwarm je een gas in een **gesloten stalen fles**, dan gaan de deeltjes sneller bewegen, botsen ze harder, en **stijgt de druk**. Daarom staat er op een spuitbus dat je ze niet mag verwarmen.

5 Gasdruk in het dagelijkse leven

Omdat de deeltjes **in alle richtingen** bewegen, duwt een gas **overal even hard** tegen de wand, dus ook naar boven en naar de zijkanten. **Niet alleen naar beneden**: de deeltjes vallen niet naar de bodem.

Verwarm je een gas, dan gaan de deeltjes **sneller bewegen** en botsen ze **vaker en harder** tegen de wand. In een **gesloten fles**, die niet kan uitzetten, **stijgt dan de druk**. Daarom kan een **gasfles in de volle zon** ontploffen, staat er op een spuitbus dat je ze niet mag verwarmen, en pompen **wielrijders hun banden in de zomer wat minder hard op**.

Op een drukvat zit daarom een **veiligheidsklep**: die **gaat open zodra de druk binnen te hoog wordt** en laat gas ontsnappen voor het vat kan barsten.

Koel je een gas af, dan gebeurt het omgekeerde. Een **ballon in de koelkast** loopt wat leeg: de deeltjes bewegen trager, de druk daalt en de ballon krimpt tot de druk binnen weer in evenwicht is met de luchtdruk buiten.

> 💡 **Weetje.** Een fietsband wordt warm als je hem oppompt. Je perst de lucht samen en voert er daarbij energie aan toe; de wrijving in de pomp speelt ook mee, maar is niet de hoofdoorzaak.

Onthoud dit

- Druk is de grootte van de kracht per oppervlakte: $p = F/A$, in pascal.
- Bij dezelfde kracht geeft een kleiner oppervlak een grotere druk.
- De druk kleiner maken: het oppervlak vergroten of de kracht verkleinen.
- Eén kilopascal is 1000 pascal, één hectopascal is 100 pascal. De newton is geen drukeenheid.
- 600 newton op $0{,}2$ vierkante meter geeft 3000 pascal.
- De luchtdruk is op zeeniveau ongeveer 1013 hectopascal en daalt als je hoger komt.
- Een barometer meet de luchtdruk buiten, een manometer de druk in een vat of leiding.
- Overdruk is hoger dan de omgevingsdruk, onderdruk lager.
- Een rietje werkt met onderdruk; de luchtdruk duwt de drank omhoog.
- Je oren suizen bij het opstijgen omdat de luchtdruk buiten daalt.
- De gasdruk komt van de botsingen van de deeltjes tegen de wand, in alle richtingen.
- Verwarmen in een gesloten vat doet de druk stijgen: gasflessen uit de zon, banden in de zomer zachter.
- Een veiligheidsklep gaat open als de druk te hoog wordt.
- Een gas in een kleiner volume persen geeft een hogere druk.